

Cálculo diferencial

Funciones de varias variables

Grado en Ingeniería Informática
Matemáticas 2

Definición de derivada parcial

Sea $z = f(x, y)$ una función de dos variables con dominio D . Si mantenemos fija la variable $y = b$, siendo b constante, y suponemos que sólo varía x , f se convierte en una función de una variable: $g(x) = f(x, b)$.

Si g tiene derivada en a , ésta se llama derivada parcial de f respecto de x en (a, b) , y se denota por $f_x(a, b)$.

$$f_x(a, b) = g'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}.$$

$$f_x(a, b) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h, b) - f(a, b)}{h}.$$

Definición de derivada parcial

Análogamente, sea $z = f(x, y)$ una función de dos variables. Si mantenemos fija la variable $x = a$, siendo a constante, y suponemos que sólo varía y , f se convierte en una función de una variable: $h(y) = f(a, y)$.

Si h tiene derivada en b , ésta se llama derivada parcial de f respecto de y en (a, b) , y se denota por $f_y(a, b)$.

Por definición,

$$f_y(a, b) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(a, b + k) - f(a, b)}{k}.$$

Derivadas parciales. Notación

Dada una función de dos variables $z = f(x, y)$, otra notación para la derivada parcial de f respecto de las variables x e y es

$$f_x = z_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = z_y = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Derivadas parciales

Ejemplo

Calcular las derivadas parciales de

$$f(x, y) = 3x^2 + xy^3 + y$$

en el punto $(1, 1)$.

Derivadas parciales

Ejemplo

$$f(x, y) = 3x^2 + xy^3 + y$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6x + y^3, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1) = 7,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 3xy^2 + 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1) = 4.$$

Derivadas parciales

Ejercicio

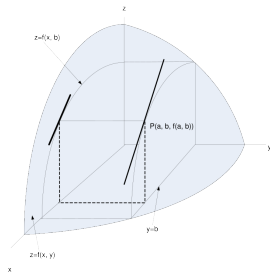
Calcular las derivadas parciales de

$$f(x, y) = e^x \ln(xy).$$

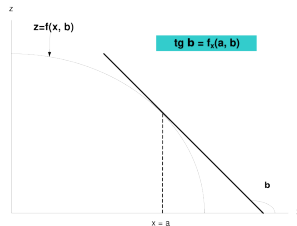
Interpretación geométrica

Si consideramos la superficie $z = f(x, y)$, el plano $y = b$ la corta en la curva $z = f(x, b)$. La pendiente de esta curva en $x = a$ es la derivada parcial respecto de x , $f_x(a, b)$.

Corte de $z = f(x, y)$ con $y = b$



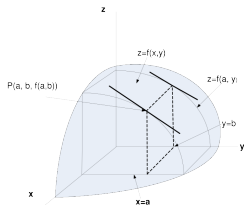
Proyección del corte de $z = f(x, y)$ con $y = b$ sobre el plano ZX



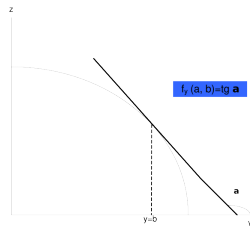
Interpretación geométrica

Análogamente, al cortar la superficie por el plano $x = a$ se obtiene la curva $z = f(a, y)$. La pendiente de esta curva en $y = b$ es la derivada parcial respecto de y , $f_y(a, b)$.

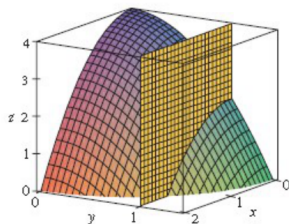
Corte de $z=f(x, y)$ con $x=a$



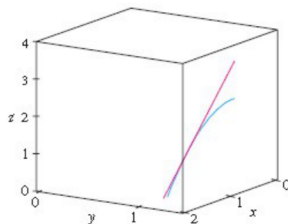
Proyección del corte de $z = f(x, y)$
con $x = a$ sobre el plano ZY



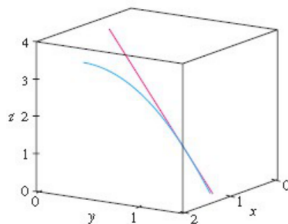
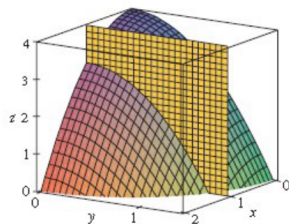
Interpretación geométrica



(a)



(b)



Plano tangente

En una variable, la existencia de una derivada finita en un punto equivale a la existencia de la recta tangente no vertical en ese punto.

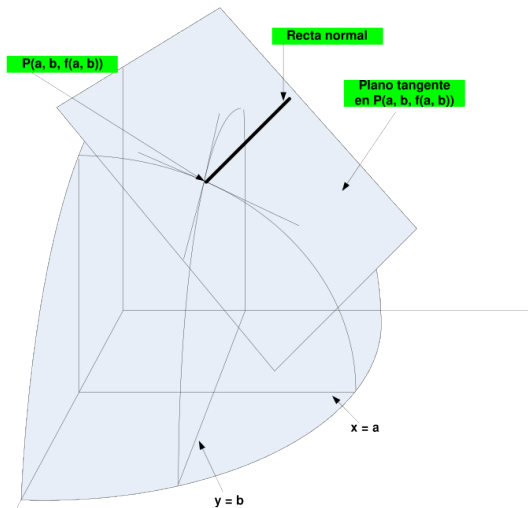
Para dos variables, la diferenciabilidad en (a, b) permite aproximar la superficie por su plano tangente en $(a, b, f(a, b))$.

Teorema

Si f es diferenciable en (a, b) , la ecuación del plano tangente es

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0.$$

Plano tangente



Plano tangente

Ejercicio

Calcular el plano tangente a

$$f(x, y) = 3x^2 + xy^3 + y$$

en el punto $(1, 1)$.

Derivadas de funciones paramétricas

Tenemos dos formas de realizarlas. Lo veremos con un ejemplo.

Sea $f(x, y) = xy^2 - x^2$, con $x = \cos t$, $y = \sin t$. Calcular la derivada respecto a t .

1) Sustituimos x e y en f y derivamos respecto a t :

$$f(t) = \cos t \sin^2 t - \cos^2 t.$$

$$f'(t) = -\sin^3 t + 2 \cos^2 t \sin t + 2 \sin t \cos t.$$

Regla de la cadena

Ejercicio

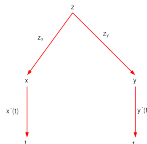
Sea $z = f(x, y) = xy^2 - x^2$, con $x = \cos t$, $y = \sin t$. Calcular la derivada de z respecto a t .

2) Aplicamos la regla de la cadena:

$$f'(t) = f_x x'(t) + f_y y'(t).$$

$$f'(t) = (y^2 - 2x)(-\sin t) + 2xy \cos t.$$

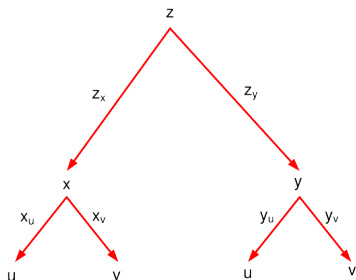
$$= (\sin^2 t - 2 \cos t)(-\sin t) + 2 \cos^2 t \sin t.$$



Regla de la cadena

Tenemos una función de dos variables $z = f(x, y)$ y, a su vez, cada variable depende de dos parámetros: $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$. Las derivadas parciales serán

$$f_u = z_u = z_x x_u + z_y y_u, \quad f_v = z_v = z_x x_v + z_y y_v.$$



Regla de la cadena

Ejercicio

Sea

$$z = f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{2}, \quad x = u + v, \quad y = u - v.$$

Calcular f_u y f_v de dos formas distintas: sustituyendo x e y , y aplicando el teorema anterior.

Derivación implícita

Ejemplo

Sabiendo que $z = f(x, y)$, calcular z_x y z_y de la ecuación implícita

$$z^3 \sin x + ze^{xy} - xy = 0.$$

Funciones de varias variables

Derivadas parciales de funciones de tres variables

Para $f(x, y, z)$, se definen

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad f_y = \frac{\partial f}{\partial y}, \quad f_z = \frac{\partial f}{\partial z}$$

como las derivadas respecto de x , y o z , dejando las otras dos variables constantes.

Para funciones de n variables

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x_1, \dots, x_n)$:

$$f_{x_j} = \frac{\partial f}{\partial x_j}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Para $x = (x_1, \dots, x_n)$ y el vector e_j con componente j igual a 1 y las demás iguales a 0,

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x + \lambda e_j) - f(x)}{\lambda}.$$

Vector gradiente

Se define el **vector gradiente** de una función de n variables como el vector cuyas componentes son las derivadas parciales.

$$\nabla f = (f_{x_1}, \dots, f_{x_n}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

La derivada de una función real de variable real informa de su tasa de variación por unidad de cambio de la variable independiente en un punto.

Cada componente del gradiente informa de la tasa de variación de la función respecto de una variable, manteniendo las demás constantes.

Vector gradiente

$$\nabla f = (f_{x_1}, \dots, f_{x_n}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

Como cada derivada parcial en un punto es un número real, el gradiente es un conjunto ordenado de números reales: un vector cuya dimensión es el número de variables.

Para una función de tres variables,

$$\nabla f(x, y, z) = (f_x, f_y, f_z) = f_x \mathbf{i} + f_y \mathbf{j} + f_z \mathbf{k}.$$

Vector gradiente

Ejemplo

Calcular el gradiente de la función de tres variables

$$f(x, y, z) = 3x^2yz + 5xz + 6$$

$$\nabla f = (6xyz + 5z, 3x^2z, 3x^2y + 5x)$$

$$= (6xyz + 5z)\mathbf{i} + 3x^2z\mathbf{j} + (3x^2y + 5x)\mathbf{k}.$$

El gradiente en los puntos $(0, 2, -1)$ y $(1, -1, -1)$ vale

$$\nabla f(0, 2, -1) = (-5, 0, 0) = -5\mathbf{i},$$

$$\nabla f(1, -1, -1) = (1, -3, 2) = \mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

Propiedades del gradiente

El vector gradiente de una función diferenciable, si es no nulo, señala la dirección de máximo crecimiento de la función en el punto considerado. Entre todas las direcciones, la definida por el gradiente es aquella en la que la función crece más rápidamente.

La dirección opuesta al gradiente es aquella en la que la función decrece más rápidamente.

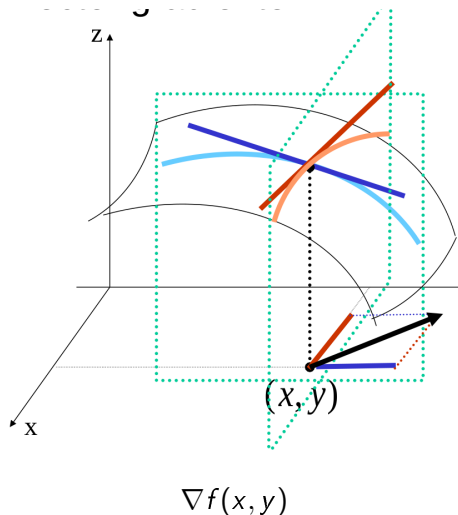
$\nabla f(x, y)$ es un vector en el plano y $\nabla f(x, y, z)$ es un vector en el espacio. Si el gradiente es cero, todas las derivadas direccionales son cero.

Propiedades del gradiente

Esta propiedad tiene importancia en muchas situaciones reales. Por ejemplo, en la quimiotaxis, algunas células se mueven de acuerdo con la concentración de ciertas sustancias químicas en su medio ambiente.

Pueden elegir la dirección del gradiente de la concentración para buscar alimento, o la opuesta al gradiente para alejarse de un veneno.

Vector gradiente



El gradiente no nulo es perpendicular a la curva de nivel de f que pasa por el punto (x_0, y_0) .

Vector gradiente

Ejemplo

La temperatura, en grados Celsius, en la superficie de una placa metálica es

$$T(x, y) = 20 - 4x^2 - y^2.$$

x e y se miden en centímetros. ¿En qué dirección, a partir de $(2, -3)$, aumenta más rápido la temperatura? ¿Cuál es la tasa de crecimiento?

$$\nabla T(x, y) = -8xi - 2yj, \quad \nabla T(2, -3) = -16i + 6j.$$

Ésta es la dirección de máximo crecimiento. La dirección unitaria es $(-16, 6)/\sqrt{292}$ y la tasa máxima es

$$\|\nabla T(2, -3)\| = \sqrt{256 + 36} = \sqrt{292} \approx 17,09 \text{ } ^\circ\text{C/cm}.$$

Derivada direccional

La derivada direccional es el producto escalar del gradiente por el vector unitario que determina la dirección.

Si f es diferenciable, su derivada direccional en la dirección del vector unitario u es

$$D_u f(x, y) = \nabla f(x, y) \cdot u.$$

Derivada direccional

El concepto de derivada direccional se puede explicar con el siguiente ejemplo.

Supongamos que nos encontramos sobre una superficie inclinada, por ejemplo, en la ladera de una montaña. Dependiendo de la dirección en que caminemos, descenderemos o ascenderemos y encontraremos una mayor o menor pendiente.

Derivada direccional

Ejemplo

Obtener la derivada direccional de

$$f(x, y, z) = 3x^2yz + 5xz + 6$$

en la dirección del vector $(1, -2, -1)$.

Derivada direccional

Ejemplo

$$f(x, y, z) = 3x^2yz + 5xz + 6$$

En la dirección del vector $(1, -2, -1)$:

$$\nabla f = (6xyz + 5z, 3x^2z, 3x^2y + 5x)$$

El vector tiene módulo $\sqrt{6}$, por lo que $u = (1, -2, -1)/\sqrt{6}$.

$$D_u f = (6xyz + 5z, 3x^2z, 3x^2y + 5x) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{-2}{\sqrt{6}}, \frac{-1}{\sqrt{6}} \right).$$

$$D_u f = \sqrt{6}xyz + \frac{5}{\sqrt{6}}z - \sqrt{6}x^2z - \sqrt{\frac{3}{2}}x^2y - \frac{5}{\sqrt{6}}x.$$

Matriz jacobiana

Dado un conjunto de funciones $f = (f_1, \dots, f_s)$, de q variables cada una, la matriz jacobiana J_f tiene s filas y q columnas. Su elemento en la fila i , columna j , es $\partial f_i / \partial x_j$.

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_q} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_s}{\partial x_1} & \frac{\partial f_s}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial f_s}{\partial x_q} \end{pmatrix}.$$

Matriz jacobiana

Ejemplo

Hallar la matriz jacobiana en $a = (1, 1, 1)$ de la función

$$f(x, y, z) = e^{x+y^3+z^2}.$$

Matriz jacobiana

Ejemplo

Hallar la matriz jacobiana en $a = (1, 1, 1)$ de

$$f(x, y, z) = e^{x+y^3+z^2}.$$

$$f_x = e^{x+y^3+z^2}, \quad f_y = 3y^2 e^{x+y^3+z^2}, \quad f_z = 2ze^{x+y^3+z^2}.$$

$$f_x(1, 1, 1) = e^3, \quad f_y(1, 1, 1) = 3e^3, \quad f_z(1, 1, 1) = 2e^3.$$

$$J_f(x, y, z) = \begin{pmatrix} e^{x+y^3+z^2} & 3y^2 e^{x+y^3+z^2} & 2ze^{x+y^3+z^2} \end{pmatrix}.$$

$$J_f(1, 1, 1) = \begin{pmatrix} e^3 & 3e^3 & 2e^3 \end{pmatrix}.$$

Matriz jacobiana

Ejercicio

Hallar la matriz jacobiana de

$$F = (f_1, f_2, f_3) = (x^2 y^3, e^{x^2+y^4}, \sin(2\pi y)).$$

Derivadas parciales segundas

Se obtienen derivando parcialmente respecto de una variable x_i , dejando las demás fijas, y volviendo a derivar el resultado respecto de otra variable x_j o de la misma variable x_i .

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Las derivadas de orden superior respecto de distintas variables se llaman derivadas mixtas o cruzadas.

Teorema de Schwarz

Sea f una función escalar de dos variables. Supongamos que en un entorno V existen f_x , f_y y $\partial^2 f / (\partial x \partial y)$, y que esta última es continua.

Entonces también existe la otra derivada cruzada y se verifica

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

Derivadas cruzadas

$$\begin{array}{ccccc} & & \sin(x)y^2 & & \\ & \partial/\partial x \swarrow & & \searrow \partial/\partial y & \\ \cos(x)y^2 & & & & 2\sin(x)y \\ \partial/\partial x \swarrow \quad \searrow \partial/\partial y & & & & \partial/\partial x \swarrow \quad \searrow \partial/\partial y \\ -\sin(x)y^2 & 2\cos(x)y & & 2\cos(x)y & 2\sin(x) \end{array}$$

Teorema de Schwarz

Ejercicio

Determinar si se cumple el teorema de Schwarz para

$$f(x, y) = e^{x^2+y^2}.$$

Matriz hessiana

Dada una función real f de n variables reales, si todas sus segundas derivadas parciales existen, la matriz hessiana H_f es cuadrada, de tamaño n . El elemento de la fila i , columna j , es $\partial^2 f / (\partial x_i \partial x_j)$.

$$H_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Matriz hessiana

Ejemplo

Calcular la matriz hessiana de

$$f(x, y) = e^{x^2+y^3}.$$

Matriz hessiana

Ejemplo

$$f(x, y) = e^{x^2+y^3}$$

$$f_x = 2xe^{x^2+y^3}, \quad f_y = 3y^2e^{x^2+y^3}.$$

$$f_{xx} = (2 + 4x^2)e^{x^2+y^3},$$

$$f_{xy} = 6xy^2e^{x^2+y^3} = f_{yx},$$

$$f_{yy} = (6y + 9y^4)e^{x^2+y^3}.$$

Matriz hessiana

Ejemplo

Calcular la matriz hessiana de

$$f(x, y) = e^{x^2+y^3}.$$

$$H_f = \begin{pmatrix} (2 + 4x^2)e^{x^2+y^3} & 6xy^2e^{x^2+y^3} \\ 6xy^2e^{x^2+y^3} & (6y + 9y^4)e^{x^2+y^3} \end{pmatrix}.$$

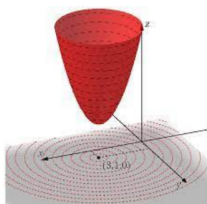
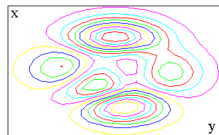
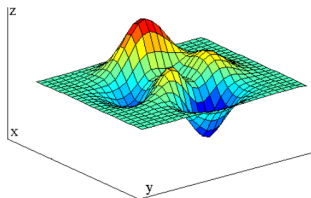
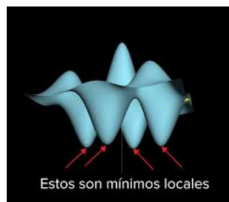
Punto mínimo y valor mínimo

Dada una función $f(x, y)$ y un punto (a, b) de su dominio D , se dice que (a, b) es un punto mínimo absoluto si

$$f(a, b) \leq f(x, y) \quad \text{para todo } (x, y) \in D.$$

Si la desigualdad se verifica para todos los puntos del dominio que pertenecen a un disco centrado en (a, b) , se dice que (a, b) es un punto mínimo relativo o local.

Extremos relativos: mínimos



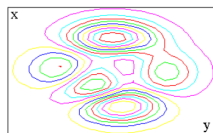
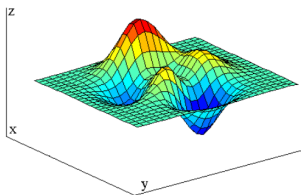
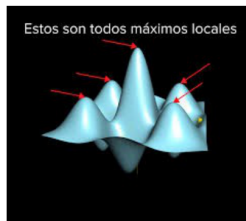
Punto máximo y valor máximo

Dada una función $f(x, y)$ y un punto (a, b) de su dominio D , se dice que (a, b) es un punto máximo absoluto si

$$f(a, b) \geq f(x, y) \quad \text{para todo } (x, y) \in D.$$

Si la desigualdad se verifica para todos los puntos del dominio que pertenecen a un disco centrado en (a, b) , se dice que (a, b) es un punto máximo relativo o local.

Extremos relativos: máximos



Puntos y valores extremos

Los puntos del dominio de la función que son mínimos o máximos relativos se llaman puntos extremos. Los valores de la función en estos puntos se llaman valores extremos.

Punto crítico

Un punto (a, b) se llama punto crítico de $f(x, y)$ si:

1. $(a, b) \in D$.
2. $f_x(a, b) = 0$ y $f_y(a, b) = 0$.

También se consideran críticos los puntos interiores del dominio donde alguna de las derivadas parciales no existe.

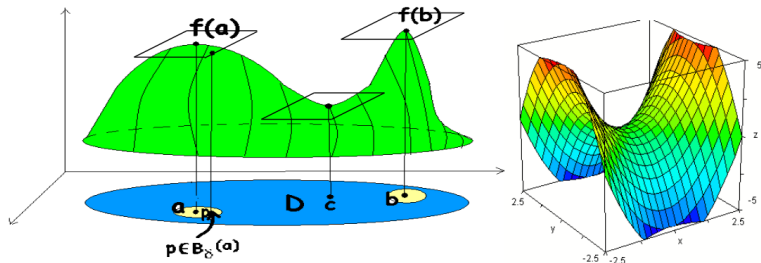
Condición necesaria de extremo

Si una función de dos variables f tiene un extremo local en un punto interior (a, b) y sus derivadas parciales existen allí, entonces

$$\nabla f(a, b) = 0; \quad f_x(a, b) = 0, \quad f_y(a, b) = 0.$$

Como consecuencia, (a, b) es un punto crítico de f .

Puntos de silla



En la figura, a , b y c son puntos críticos: el gradiente se anula en cada uno. a y b son extremos relativos, pero c no lo es. c se llama punto de silla o de ensilladura.

Un punto crítico puede ser un extremo relativo o, si hay valores mayores y menores arbitrariamente cerca de él, un punto de silla.

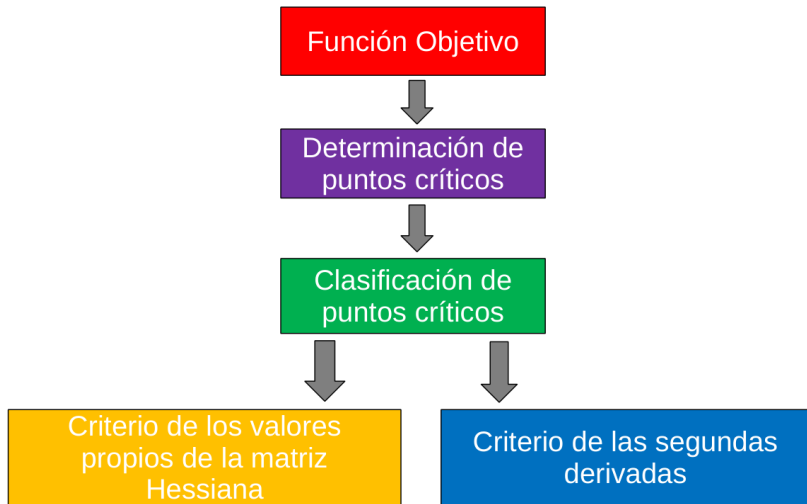
Clasificación de puntos críticos

En funciones de dos variables, los puntos críticos pueden ser máximos, mínimos o puntos de silla.

¿Cómo determinar de qué tipo es cada uno?

Con el criterio de las segundas derivadas o de la matriz hessiana, cuando éste permite decidir.

Procedimiento para determinar extremos



Criterio de las segundas derivadas

Sea f con segundas derivadas parciales continuas cerca de (a, b) , y con $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$.

$$G = \det H_f(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

- ▶ Mínimo local si $G > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$.
- ▶ Máximo local si $G > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$.
- ▶ Punto de silla si $G < 0$.

Si $G = 0$, el criterio no permite decidir.

Criterio de los valores propios

Sea f con segundas derivadas parciales continuas cerca de (a, b) y con gradiente nulo en ese punto. Los valores propios de su hessiana se calculan mediante

$$\det(H_f(a, b) - \lambda I) = 0.$$

1. Mínimo relativo: todos los valores propios son positivos.
2. Máximo relativo: todos los valores propios son negativos.
3. Punto de silla: hay valores propios positivos y negativos.

Si alguno es cero, el criterio puede no decidir. Si ya hay valores propios de ambos signos, sí se concluye que es un punto de silla.

Clasificación de puntos críticos

Ejemplo

Determinar los máximos, mínimos o puntos de ensilladura de

$$f(x, y) = xy - 2x - y.$$

Clasificación de puntos críticos

Ejemplo

Determinar los máximos, mínimos o puntos de ensilladura de

$$f(x, y) = xy - 2x - y.$$

1) Calculamos las derivadas parciales y las igualamos a cero:

$$f_x = y - 2, \quad f_y = x - 1.$$

$$y - 2 = 0 \Rightarrow y = 2, \quad x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1.$$

Clasificación de puntos críticos

Ejemplo

Determinar los máximos, mínimos o puntos de ensilladura de

$$f(x, y) = xy - 2x - y.$$

1) Calculamos las derivadas parciales y las igualamos a cero:

$$f_x = y - 2, \quad f_y = x - 1.$$

$$y - 2 = 0 \Rightarrow y = 2, \quad x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1.$$

2) Calculamos las derivadas parciales segundas:

$$f_{xx} = 0, \quad f_{yy} = 0, \quad f_{xy} = f_{yx} = 1.$$

3) Calculamos el determinante de la hessiana:

$$G = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}f_{yx} = -1 < 0.$$

Clasificación de puntos críticos

Ejemplo

$$G = \det H_f(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

- ▶ Mínimo local si $G > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$.
- ▶ Máximo local si $G > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$.
- ▶ Punto de silla si $G < 0$.

Si $G = 0$, el criterio no permite decidir. En este ejemplo, $G = -1 < 0$. Por tanto, $(1, 2)$ es un punto de silla.

Clasificación de puntos críticos

Ejemplo

Determinar los máximos, mínimos o puntos de ensilladura de

$$f(x, y) = e^{4y - y^2 - x^2}.$$

Clasificación de puntos críticos

Ejemplo

Determinar los máximos, mínimos o puntos de ensilladura de

$$f(x, y) = e^{4y - y^2 - x^2}.$$

Calculamos las derivadas parciales y las igualamos a cero:

$$f_x = -2xe^{4y - y^2 - x^2}, \quad f_y = (4 - 2y)e^{4y - y^2 - x^2}.$$

$$-2xe^{4y - y^2 - x^2} = 0, \quad (4 - 2y)e^{4y - y^2 - x^2} = 0.$$

$$x = 0, \quad y = 2 \quad \implies \quad (0, 2).$$

Clasificación de puntos críticos

Ejemplo

Determinar los máximos, mínimos o puntos de ensilladura de

$$f(x, y) = e^{4y - y^2 - x^2}.$$

Calculamos las derivadas parciales segundas:

$$f_{xx} = (-2 + 4x^2)e^{4y - y^2 - x^2}, \quad f_{xx}(0, 2) = -2e^4,$$

$$f_{yy} = [-2 + (4 - 2y)^2]e^{4y - y^2 - x^2}, \quad f_{yy}(0, 2) = -2e^4,$$

$$f_{xy} = -2x(4 - 2y)e^{4y - y^2 - x^2} = f_{yx}, \quad f_{xy}(0, 2) = 0.$$

Clasificación de puntos críticos

Ejemplo

$$G = \det H_f(a, b) = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - [f_{xy}(a, b)]^2.$$

- ▶ Mínimo local si $G > 0$ y $f_{xx}(a, b) > 0$.
- ▶ Máximo local si $G > 0$ y $f_{xx}(a, b) < 0$.
- ▶ Punto de silla si $G < 0$.

Si $G = 0$, el criterio no permite decidir. En este ejemplo,

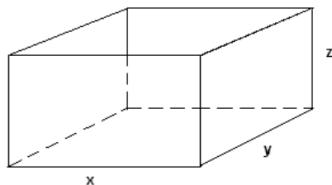
$$G = (-2e^4)(-2e^4) - 0 = 4e^8 > 0, \quad f_{xx}(0, 2) < 0.$$

El punto $(0, 2)$ es un máximo relativo.

Optimización de dos variables

Ejemplo

Se decide construir una caja con forma de prisma rectangular y volumen 1000 cm^3 . Encontrar sus dimensiones x, y, z de modo que la superficie total de las seis caras sea mínima.



Optimización de dos variables

El área total de las seis caras es $A = 2xy + 2yz + 2zx$ y el volumen es $V = xyz = 1000$.

Despejando z del volumen y sustituyendo en el área:

$$A(x, y) = 2xy + 2y \frac{1000}{xy} + 2x \frac{1000}{xy} = 2xy + \frac{2000}{x} + \frac{2000}{y}.$$

Es una función de dos variables, con $x, y > 0$. Calculamos las primeras derivadas parciales y las igualamos a cero:

$$A_x = 2y - \frac{2000}{x^2} = 0, \quad A_y = 2x - \frac{2000}{y^2} = 0.$$

Resolviendo, $x = y = 10$ cm y $z = 1000/(xy) = 10$ cm.

Optimización de dos variables

Calculamos las derivadas parciales segundas:

$$A_{xx} = \frac{4000}{x^3}, \quad A_{yy} = \frac{4000}{y^3}, \quad A_{xy} = A_{yx} = 2.$$

Calculamos el determinante de la matriz hessiana en $(10, 10)$:

$$G = A_{xx}(10, 10)A_{yy}(10, 10) - [A_{xy}(10, 10)]^2 = 4 \cdot 4 - 2^2 = 12.$$

Como $G > 0$ y $A_{xx}(10, 10) > 0$, es un mínimo relativo.

Con volumen fijo, $2(xy + yz + zx) \geq 6(xyz)^{2/3} = 600 \text{ cm}^2$. La igualdad se alcanza con $x = y = z = 10 \text{ cm}$: es también el mínimo absoluto.

Ejercicios finales

1. Si $T(x, y) = x^2y + 3xy^4$ representa la temperatura en (x, y) y $x = e^t$, $y = \sin t$ son las ecuaciones paramétricas de una curva C , calcular la razón de cambio de T a lo largo de la curva.
2. Determinar si se cumple el teorema de Schwarz para $f(x, y) = x^2y^2 \sin\left(\frac{1}{xy^2}\right)$ en su dominio.
3. Hallar f_x y f_y para $f(x, y) = \ln\left(\frac{x+y}{x-y}\right)$.
4. Encontrar la ecuación del plano tangente a la superficie implícita $3xy + z^2 = 4$ en $(1, 1, 1)$.

Ejercicios finales

5. Dada $f(x, y, z) = 2x + 3y^2 - \sin z$, calcular el vector gradiente.
6. Encontrar el plano tangente al paraboloides $z = \frac{x^2 + 4y^2}{10}$ en $(2, -2, 2)$.
7. Determinar la derivada direccional de $f(x, y) = x^2 + y^3$ en la dirección del punto $Q(-1, 1)$ al punto $R(3, 0)$.
8. Calcular la matriz hessiana de $f(x, y) = 3xy^2 - 2y + 5x^2y^2$.

Ejercicios finales

9. Una empresa fabrica y vende dos productos, I y II, que cuestan producir 30 y 20 euros por unidad, respectivamente. Los ingresos por vender x unidades del producto I e y unidades del producto II son

$$98x + 112y - 0,04xy - 0,1x^2 - 0,2y^2.$$

Encontrar los valores de x e y que maximizan las ganancias de la empresa.

10. Considerar $f(x, y) = xy^2 + x^2y + 5x - y$. Si estamos en $(1, 2)$, ¿en qué dirección decrece más rápidamente la función?